“7·23”里水昌达灼烫事故调查报告

2018年7月23日14时31分左右，位于佛山市南海区里水镇和顺象台村象岗山边的佛山市南海昌达铸造有限公司发生一起灼烫事故，该公司在生产过程中，中频炉内未完全熔化的铝屑从炉口喷出，造成1人死亡，5人受伤。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了“7·23”里水昌达灼烫事故调查组，由区安监局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、消防大队、里水镇等单位人员组成，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“7·23”里水昌达灼烫事故。

（二）事故发生时间:2018年7月23日14时31分左右。

（三）事故发生地点:南海区里水镇和顺象台村象岗山边。

（四）事故单位（个人):佛山市南海昌达铸造有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡,5人受伤。

（六）直接经济损失：约382万元。

调查组认定，“7·23”里水昌达灼烫事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

佛山市南海昌达铸造有限公司（以下简称昌达公司）,《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA4UKAC989；类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：佛山市南海区里水镇和顺象台村象岗山边；法定代表人：苏绍国；注册资本：人民币贰佰捌拾万元；成立日期：2015年12月2日；营业期限：长期；经营范围：生产、加工、销售：铜铸件，铝材制品；销售：铝锭。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死（伤）者的基本情况

死者刘衍成，男，汉族，1965年2月5日出生，住址：湖南省隆回县滩头镇响古村10组23号。

伤者李诗军，男，汉族，1969年4月20日出生，住址：广东省佛山市禅城区厚源路80号。

伤者关健，男，1997年4月20日出生，住址：广西壮族自治区贵港市覃塘区东龙镇北街一巷4号。

伤者罗成，男，1984 年 9 月 14 日出生，住址：贵州省天柱县高酿镇地坝村三组。

伤者项宗会，男，1972 年 12 月 19 日出生，住址：四川省宣汉县黄石乡铜鼓村 7 组 17 号。

伤者向友方，男，汉族，1975 年 8 月 12 日出生，住址：四川省宣汉县白马乡白镇村 5 组 20 号。

（三）其他基本情况

1.刘衍成、向友方是昌达公司的炉工，主要负责铲料工作。李诗军是昌达公司的机修，主要负责设备维修工作。罗成、关健、项宗会三人是昌达公司聘请安装熔铸炉炉门电动葫芦的临时工。

2.昌达公司生产工艺是由员工用铁铲将预先堆放在炉台的铝屑间歇性地一铲一铲加入到熔铸炉内，待熔融的铝液将近满到中频炉内坩埚口，就停止加料，但继续加热至铝料全部熔融。然后打开熔铸炉内坩埚中间的铝液流口(流口距离坩埚内底 0.7 米)，熔融的铝液从流口流出到流槽，沿着流槽流入保温炉，如此循环直至保温炉加满。保温炉使用液化石油气加热、保温。熔融的铝液从保温炉流出到流槽，沿着流槽流入链式铸造机，连续铸成铝锭。

3.涉事熔铸炉的结构是用耐火砖砌成一个内腔，外部用钢板包裹，内腔下面正中安置中频炉。熔铸炉内有一搅拌桨（也

称压料杆、压料器），可伸入中频炉 0.9 米深。中频炉名称是中频无芯感应熔炼炉，制造商是佛山市恒扬电炉制造有限公司。该中频炉坩埚容量 1 吨，直径 1 米，深度 1.1 米，后来昌达公司对中频炉进行改造加高，将深度增加至 1.4 米。涉事熔铸炉旁并排设置一备用熔铸炉。待生产原料铝屑放置在炉台靠墙边，距离炉口约 4.8 米，炉台距离地面高 2.5 米。

4.区安监局委托广州中科检测技术服务公司到事故现场采集样品，并对样品进行检测。检测结果显示：铝屑原料水含量 5%~8%，润滑油（长链烷烃、脂肪酸酯）含量约 1%。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2018 年 7 月 23 日下午，昌达公司继续熔铸作业，刘衍成、向友方、赵登前轮流负责给在炉台上给熔铸炉加料，项映昌负责放铝液铸造，丁仕均在炉背后扫灰。昌达公司还聘请了罗成、关健、项宗会安装备用熔铸炉提升炉门的电动葫芦。因熔铸炉内搅拌桨上下伸缩出现故障，机修李诗军也来到炉台上。当天下午 14 时 31 分左右，刘衍成接手向友方工作后，继续往炉口铲铝屑，向友方、赵登前则在炉台边上休息，此时罗成、关健、项宗会正在备用熔铸炉炉顶安装电缆，而李诗军对炉口旁墙上电箱进行检查。突然在用熔铸炉里的铝屑从炉口喷出来，并伴随着浓黑烟。在办公室的苏绍国听到杂吵声后，看到生产车间冒出浓烟，立即组织员工救援并成功自行灭火，现场人员也同

时拨打110。随后，刘衍成、李诗军、关健、罗成、项宗会、向友方分别被送往南方医科大学南海医院和南海经济开发区人民医院官窑分院救治，当天下午18时，刘衍成、李诗军、关健等三人转院至南方医科大学南方医院救治，其中刘衍成于7月25日经抢救无效死亡。

（二）事故直接原因

熔铸炉搅拌桨出现故障，机修李诗军在熔铸炉运转时对搅拌桨进行检查维修，且未要求炉工停止加料；向友方、刘衍成也没有采取正确的操作方法，继续快速向中频炉添加铝屑，导致大量尚未融化的铝屑压浸在熔融的铝液内。铝屑内的水和油脂在高温下瞬间蒸发，体积瞬间膨胀，同时带出熔融铝液及灰渣，引燃炉口周边原料，造成人员伤亡，导致事故发生。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，里水镇人民政府相关部门第一时间组织人员赶赴现场开展处置救援工作，立即采取如下应急处置措施：一是全力抢救伤者；二是对事故现场围蔽，防止次生灾害，并责令昌达公司立即停产整改。

事故发生后，区长顾耀辉指示：全力做好受伤人员的救护工作，确保生命安全，同时要迅速查明事故原因，举一反三，认真落实企业安全生产主体责任，确保安全生产形势稳定。

7月23日下午4时40分，常务副区长蔡汉全到达现场指挥事故处置，并提出以下工作要求：一是里水镇做好现场安全保护工作，由派出所设立警戒区域，防止次生事故。二是里水镇即日起对辖区内存在类似安全隐患的熔铸企业全面停产整顿，确保生产安全。三是里水镇成立善后处置工作组，及时跟进伤者情况，积极应对舆情。四是区政府成立事故调查小组，查清事故原因，依法处置。五是于24日上午在事故现场召开全区安全生产工作现场会议。

7月23日下午6时46分许，区供电部门对昌达铸造有限公司生产车间进行了断电处理，区燃气公司对现场进行了断气处理，公安部门对现场进行了围蔽，并安排治安人员在现场值守，严禁无关人员进入。

7月24日上午，区安委会在里水镇召开事故现场会，各镇（街道）和区安监、公安、消防、住建、经贸、质监等部门分管安全生产工作的领导参加了会议。会议要求：一是里水镇成立事故善后领导小组，全力救治伤员，安抚好伤者家属，保证伤者后续治疗；二是举一反三，全区立即开展冶金有色行业安全生产大检查；三是成立事故调查组、查明事故原因，依法处理。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区安监局启动应急响应，按规定程序上报。里水镇政府启动应急预案，积极做伤者救治工作，区燃气、供

电部门协助做好现场处置，没有发生次生灾害。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，里水镇政府组织昌达公司与死者家属进行赔偿事宜协商，昌达公司与死者家属签订《人民调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。事后，李诗军诊断结果是：1.特重度烧伤（93%）（Ⅱ°-Ⅲ°）头面颈部、四肢、躯干；2.重度吸入性损伤。关健诊断结果是：1.累及体表40-49%的烧伤（40%火焰烧伤（浅Ⅱ°30%，深Ⅱ°10%：双上肢、躯干、面颈部））；2.轻度吸入性损伤。罗成诊断结果是：1.全身多处烧伤28%（Ⅱ度）；2.左足第三趾骨骨折。项宗会诊断结果是：全身多处烧伤15%（Ⅱ度）。向友方诊断结果是：头面颈等多处烧伤（面积约3%，浅Ⅱ°）。目前伤者关健、项宗会、向友方均已出院，罗成继续在南方医科大学南海医院治疗，李诗军于8月22日抢救无效死亡。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）机修李诗军违反操作规程，在熔铸炉运行时对搅拌桨进行检查维修，且未要求炉工停止加料。李诗军违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条、《变形铝及铝合金铸锭安全生产规范》（GB30078-2013）4.3.18之规定。

（二）向友方、刘衍成在李诗军对搅拌桨进行检查维修的情况下，没有采取正确的操作方法，继续快速向熔铸炉添加铝屑，导致大量尚未融化的铝屑压浸在熔融的铝液内，铝屑内的

水和油脂在高温下瞬间蒸发，体积瞬间膨胀。向友方、刘衍成违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十五条之规定。

（三）昌达公司对员工进行安全生产教育培训不到位，未向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素、防范措施，未能保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能；未建立有效的制度以确保原料铝屑保持干燥；未对熔铸作业和检维修作业进行统一管理。同时，昌达公司的熔铸炉工艺存在炉料完全熔化后继续加入固体料的生产安全事故隐患。昌达公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、四十一条、《变形铝及铝合金铸锭安全生产规范》（GB30078-2013）5.1.1.3、5.1.1.4、5.1.5.4之规定。

（四）昌达公司法定代表人苏绍国未健全本单位安全生产规章制度和操作规程；未能有效实施本单位安全生产教育和培训计划，未能及时发现并消除生产安全事故隐患。苏绍国违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条之规定。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）李诗军，因其在事故后死亡，建议免于处罚。

（二）刘衍成，因其在事故后死亡，建议免于处罚。

（三）向友方，因其在事故中受伤，建议免于处罚。

（四）昌达公司，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对昌达公司进行调查处理。

（五）昌达公司法定代表人苏绍国，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条之规定对苏绍国进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，为防范类似事故再次发生，各单位（个人）应牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，吸取“7·23”里水昌达灼烫事故教训。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位（个人）要从根本上强化安全意识，真正落实企业安全生产法定代表人负责制和安全生产主体责任，坚决贯彻执行安全生产等方面的法律法规，改进生产工艺，完善规章制度，加强安全教育培训，严格执行安全操作规程，加强现场安全管理，排查风险点，切实持续改进和提升企业安全生产水平，坚决防止此类事故的发生。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要依法开展冶金有色行业安全生产大整治，针对风险点落实监管义务。对企业生产过程中涉及到本部门许可、监管的，一定要强化监管措施，紧盯不放。各镇（街）要认真对辖区内此类企业认真开展巡查检查，做好检查记录台账，对排查新发现的企业要及时纳入整治名单。区镇两级、部门之间要求加强信息共享互通，严把此

类行业企业的准入关，从严审批许可，对工艺落后的积极实施淘汰。对现有的企业，各部门要严格对照本部门的规范和要求，对存在违法情形的，从严查处。对存在重大安全隐患的，一律停产停业整顿，甚至依法关闭。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，在电视、网络等新闻媒体上宣传安全生产知识，督促企业加大从业人员培训力度，提高从业人员安全意识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝违章冒险作业，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“7·23”里水昌达灼烫事故调查组

2018年8月31日